Chapitre 17

Variables aléatoires.

Contents

1 Espérance. 1

2 Moments d'ordres supérieurs, variance. 5

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Espérance.

Définition 1: Espérance.

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{K}$.
Si $X(\Omega)$ est dénombrable et que $(x\mathbb{P}(X=x))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable, alors $\mathbb{E}(X) = \sum_{x\in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X=x)$.

Remarque. $(x\mathbb{P}(X=x))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable ssi $(|x|\mathbb{P}(X=x))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable ssi $\sum_{x\in X(\Omega)} |x|\mathbb{P}(X=x) < \infty$.
Remarque. On rappelle que si $\sum_{n\geq 0} u_n$ `CA`, alors $\sum u_n$ est commutativement convergente.

Exemple 2

- Si X suit une loi uniforme sur $\{x_1, ..., x_n\}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$, alors $\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{n} = \frac{1}{n}(x_1 + ... + x_n)$.
- Si $X \sim \mathscr{B}(p)$, alors $\mathbb{E}(X) = 0 \cdot \mathbb{P}(X=0) + 1 \cdot \mathbb{P}(X=1) = p$.
- Si $X \sim \mathscr{B}(n,p)$, alors $\mathbb{E}(X) = np$.

Proposition 3

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$.
1. Si $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$, alors $\mathbb{E}(X) = \lambda$.
2. Si $X \sim \mathscr{G}(p)$, alors $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$, à valeurs dans $\mathbb{N}$ donc positives.
On a $(x\mathbb{P}(X=x))_{x\in X(\Omega)}$ est une famille de réels positifs donc $(x\mathbb{P}(X=x))$ est sommable ssi $\sum x\mathbb{P}(X=x) < \infty$.

$$\sum_{x\in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X=x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n\mathbb{P}(X=n) = \sum_{n=0} ne^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!} = \lambda e^{-\lambda}e^{l} = \lambda$$

Donc X admet une espérance et $\mathbb{E}(X) = \lambda$.
$\boxed{2.}$ Soit $X \sim \mathscr{G}(p)$ avec $p \in]0,1[$, X est à valeurs entières donc positive.
On a X admet une espérance ssi $(x\mathbb{P}(X=x))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable.

$$\sum_{x\in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X=x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n(1-p)^{n-1}p = p\frac{1}{(1-(1-p))^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

Donc X admet une espérance et $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$.

Remarque. Si X est constante presque sûrement égale à λ, alors $\mathbb{E}(X) = \lambda$.

Exercice 1

On tire une pièce équilibrée jusqu'à avoir tiré au moins une fois face et au moins une fois pile.

1. Montrer qu'il est presque sûr que le jeu s'arrête.
2. On note X le nombre de lancers. Montrer que $\mathbb{E}(X)$ existe et la calculer.

Solution :

Posons $\Omega = \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} P^n F\right) \cup \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} F^n P\right) \cup F^{\mathbb{N}} \cup P^{\mathbb{N}}$.
On choisit $\mathscr{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ comme tribu et $\mathbb{P}$ adapté à l'exercice.
$\boxed{1.}$ Posons A : « le jeu s'arrête », alors $\overline{A}$: « le jeu ne s'arrête pas » $= F^{\mathbb{N}} \cup P^{\mathbb{N}}$.
On a $\mathbb{P}(\overline{A}) \leq \mathbb{P}(F^{\mathbb{N}}) + \mathbb{P}(P^{\mathbb{N}})$. On note A_k : « tirer face au k-ième tirage ».
Alors $F^{\mathbb{N}} = \bigcap_{k\in\mathbb{N}} A_k$ donc par continuité monotone $\mathbb{P}(F^{\mathbb{N}}) = \lim \mathbb{P}(\bigcap_{k=1}^n A_k) = \lim \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k) = \lim \frac{1}{2^n} = 0$.
On a $\mathbb{P}(P^{\mathbb{N}}) = \mathbb{P}(F^{\mathbb{N}}) = 0$ donc $\mathbb{P}(\overline{A}) = 0$ donc $\mathbb{P}(A) = 1$ donc il est presque sûr que le jeu s'arrête.
$\boxed{2.}$ X est à valeurs dans $\mathbb{N}\bigcup\{\infty\}$. On a déjà $\mathbb{P}(X = \infty) = 0$.
Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $(X = 0) = (X = 1) = \varnothing$ puis pour $n \geq 2$, $(X = n) = P^{n-1}F \cup F^{n-1}P$.
Ainsi, $\mathbb{P}(X = n) = \mathbb{P}(P^{n-1}F) + \mathbb{P}(F^{n-1}P) = \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}}$.
La famille $(n\mathbb{P}(X = n))_{n\geq 2}$ est une famille de réels positifs, X admet une espérance ssi la famille est sommable.

$$\sum_{n\geq 2} n\mathbb{P}(X = n)) = \sum_{n\geq 2} \frac{n}{2^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} - 1 = \frac{1}{(1-\frac{1}{2})^2} - 1 = 3.$$

Donc X admet une espérance et $\mathbb{E}(X) = 3$.

Proposition 4

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ telle que $X < \infty$ presque sûrement.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X \geq n).$$

Preuve :

Déjà, X est à valeurs positives entières donc on peut toujours écrire $\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} n\mathbb{P}(X = n)$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ (X \geq n) = \bigcup_{k\geq n} (X = k) \Longrightarrow \mathbb{P}(X \geq n) = \sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k).$$

Puis par Fubini positif :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X \geq n) = \sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=1}^{+\infty}\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{1}_{k\geq n}\mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k)\sum_{n=1}^{k} 1 = \sum_{k=1}^{+\infty} k\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{E}(X)$$

Exercice 2

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$.

1. Montrer que $\mathbb{P}(X \geq n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
2. Si X admet une espérance, montrer que $\mathbb{P}(X \geq n) =_\infty o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $(X \geq n) = \bigcup_{k\geq n}(X = k)$, puis $\mathbb{P}(X \geq n) = \sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) \to 0$ comme reste de série convergente.

$\boxed{2.}$ Supposons que X admette une espérance.

$$n\mathbb{P}(X \geq n) = n\sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) \leq \sum_{k=n}^{+\infty} k\mathbb{P}(X = k).$$

Puis $\sum_{k=n}^{\infty} k\mathbb{P}(X = k) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ comme reste, donc $n\mathbb{P}(X \geq n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Définition 5

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ admettant une espérance, X est centrée ssi $\mathbb{E}(X) = 0$.
On notera $\mathscr{L}^1$ l'ensemble des v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ admettant une espérance.

Théorème 6: Théorème de transfert.

1. Soient X, Y v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ et $f : X(\Omega) \times Y(\Omega) \to \mathbb{R}$.

$$\mathbb{E}(f(X, Y)) = \sum_{\substack{x\in X(\Omega)\\ y\in Y(\Omega)}} f(x, y)\mathbb{P}(X = x \cap Y = y).$$

2. Soit X v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ et $f : X(\Omega) \to \mathbb{R}$.

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{x\in X(\Omega)} f(x)\mathbb{P}(X = x).$$

Preuve :

$\boxed{1.}$ Posons $Z = f(X, Y)$ v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$.
On a $Z \in \mathscr{L}^1$ ssi $(|z|\mathbb{P}(Z = z))_{z\in Z(\Omega)}$ est sommable.

$$\forall z \in Z(\Omega),\ (Z = z) = (f(X, Y) = z) = \bigcup_{f(x,y)=z} (X = x \cap Y = y)$$

$$\mathbb{P}(Z = z) = \sum_{f(x,y)=z} \mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \sum \mathbb{1}_{f(x,y)=z}\mathbb{P}(X = x \cap Y = y).$$

puis $|z|\mathbb{P}(Z = z) = \sum |z|\mathbb{1}_{f(x,y)=z}\mathbb{P}(X = x \cap Y = y)$

$$\mathbb{E}(Z) = \sum_{z\in\mathbb{R}} \left(\sum_{x,y} z\mathbb{1}_{f(x,y)=z}\mathbb{P}(X = x \cap Y = y)\right) = \sum_{x,y} f(x, y)\mathbb{P}(X = x \cap Y = y).$$

$\boxed{2.}$ Posons $g(x, y) = f(x)$ pour tout $x \in X(\Omega)$ et $y \in Y(\Omega)$.

$$\mathbb{E}(f(X)) = \mathbb{E}(g(X, Y)) = \sum_{x,y} g(x, y)\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \sum_{x\in X(\Omega)} f(x)\left(\sum_{y\in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x \cap Y = y)\right)$$

avec $\sum_y \mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \mathbb{P}(X = x)$ (s.c.e)

Proposition 7: Domination.

Soit X, Y deux v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ telles que $|X| \leq Y$ et $Y \in \mathscr{L}^1$, alors $X \in \mathscr{L}^1$.

Preuve :

Vérifions que $\forall x \in X(\Omega),\ \forall y \in Y(\Omega), |x|\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) \leq y\mathbb{P}(X = x \cap Y = y)$.
Soit $x \in X(\Omega)$ et $y \in Y(\Omega)$.
• Si $|x| \leq y$, alors $|x|\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) \leq y\mathbb{P}(X = x \cap Y = y)$.
• Sinon, $|x| > y$ alors $(X = x \cap Y = y) = \varnothing$ par hyp. puis $\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = 0$ donc l'inégalité est vraie.
Supposons $Y \in \mathscr{L}^1$. Alors $(y\mathbb{P}(X = x \cap Y = y))$ est sommable donc par domination, $|x|\mathbb{P}(X = x \cap Y = y)$ est sommable.

$$\sum_{x,y} |x|\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \mathbb{E}(|X|).$$

Proposition 8

Soit X v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. On a $X \in \mathscr{L}^1 \iff \mathbb{E}(|X|) < \infty$.

Proposition 9

Soient X, Y deux v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ dans $\mathscr{L}^1$.

1. **Positivité.** Si $X \geq 0$, alors $\mathbb{E}(X) \geq 0$, et si $X \geq 0$ et $\mathbb{E}(X) = 0$, alors $X = 0$ presque sûrement.
2. **Linéarité.** $\forall \lambda \in \mathbb{R},\ X + \lambda Y \in \mathscr{L}^1$ et $\mathbb{E}(X + \lambda Y) = \mathbb{E}(X) + \lambda\mathbb{E}(Y)$.
3. **Croissance.** Si $X \leq Y$, alors $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Supposons $X \geq 0$, alors $\mathbb{E}(X) = \sum x\mathbb{P}(X = x) \geq 0$ (somme de termes positifs.)
Supposons $X \geq 0$ et $\mathbb{E}(X) = 0$, alors $x\mathbb{P}(X = x) = 0$, donc $\forall x \neq 0,\ \mathbb{P}(X = x) = 0$, il reste $\mathbb{P}(X = 0) = 1$.
$\boxed{2.}$ Soient $X, Y \in \mathscr{L}^1$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Déjà $|X + \lambda Y| \leq |X| + |\lambda||Y|$ donc par domination, $X + \lambda Y \in \mathscr{L}^1$. Puis :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(X + \lambda Y) &= \sum_{x,y}(x + \lambda y)\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \sum_{x,y} x\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) + \lambda \sum_{x,y} y\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) \\
&= \sum_{x \in X(\Omega)} x \left(\sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x \cap Y = y) \right) + \lambda \sum_{y \in Y(\Omega)} y \left(\sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x \cap Y = y) \right) \\
&= \sum_{x \in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X = x) + \lambda \sum_{y \in Y(\Omega)} y\mathbb{P}(Y = y) = \mathbb{E}(X) + \lambda\mathbb{E}(Y).
\end{aligned}$$

$\boxed{3.}$ $X \leq Y \Longrightarrow Y - X \geq 0 \Longrightarrow \mathbb{E}(Y - X) \geq 0 \Longrightarrow \mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X) \geq 0$

Proposition 10

Soient $X, Y \in \mathscr{L}^1$ telles que $X \perp\!\!\!\perp Y$, alors $XY \in \mathscr{L}^1$ et $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.
Pour $X_1, ..., X_n$ indépendantes 2-à-2, $\mathbb{E}(X_1...X_n) = \mathbb{E}(X_1)...\mathbb{E}(X_n)$.

Preuve :

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_{x,y} xy\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \left(\sum_{x \in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X = x) \right) \left(\sum_{y \in Y(\Omega)} y\mathbb{P}(Y = y) \right) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, on utilise le lemme des coalitions.

2 Moments d'ordres supérieurs, variance.

Définition 11

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ et $n \in \mathbb{N}$.
On dit que X admet un moment d'ordre n ssi $X^n \in \mathscr{L}^1$ et on note $M_n = \mathbb{E}(X^n)$.

Proposition 12

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ admettant un moment d'ordre n.
Alors X admet un moment d'ordre k pour tout $k \in [\![0, n]\!]$.

Preuve :

On remarque que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall k \leq n,\ \forall x \in \mathbb{R},\ |x|^k \leq 1 + |x|^n$.
Sq X admet un moment d'ordre n : $|X^n| \in \mathscr{L}^n$, alors $1 + |X^n| \in \mathscr{L}^1$ puis $|X^k| \leq 1 + |X^n|$ donc $|X^k| \in \mathscr{L}^1$.

Définition 13: Variance.

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$, elle admet une variance $V(X) = E((X - E(X))^2)$ ssi $X \in \mathscr{L}^2$.

Proposition 14

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ admettant un moment d'ordre 2.

$$V(X) \geq 0, \quad \text{et} \quad V(X) = 0 \Longrightarrow X \text{ constante presque sûre.}$$

Preuve :

Soit $Y = (X - \mathbb{E}(X))^2 \geq 0$, alors $\mathbb{E}(Y) \geq 0$ puis $V(X) \geq 0$.
Puis $V(X) = 0 \iff \mathbb{E}(Y) = 0 \iff Y = 0$ ps $\iff X = \mathbb{E}(X)$ ps $\iff X$ cste ps.

Définition 15: Écart-type.

L'écart-type de X, note $\sigma(X)$ est défini par $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Proposition 16: Formule de Koenig-Huygens.

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ admettant un moment d'ordre 2.

1. $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - (E(X))^2$.
2. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ aX = b$ admet au moment d'ordre 2 et $V(aX + b) = a^2 V(X)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ $(X - \mathbb{E}(X))^2 = X^2 - \mathbb{E}(X)X + \mathbb{E}(X)^2$ puis par lin. $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2 = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$.
$\boxed{2.}$ $V(aX + b) = \mathbb{E}((aX + b)^2) - (\mathbb{E}(aX + b))^2 = \mathbb{E}(a^2X^2 + 2abX + b^2) - (a\mathbb{E}(x) + b)^2 = a^2V(X)$.